

Auteur: Mohamed Shafik
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks: 4A nr 18.11

Bereken $\int \frac{x}{\sin^2 x} dx$ door partiële integratie

Stel

$$\begin{cases} u = x \\ dv = \frac{dx}{\sin^2 x} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = dx \\ v = -\cot x \end{cases}$$

dan wordt

$$\begin{aligned} I &= -x \cot x - \int (-\cot x) dx \\ &= -x \cot x + \int \cot x dx \\ &= -x \cot x + \int \frac{\cos x}{\sin x} dx \\ &= -x \cot x + \ln |\sin x| + c \end{aligned}$$

References